

## Θεώρημα 2-9.2

### ✓ Απόδειξη:

Σε πλήρη αναλογία με την προηγούμενη περίπτωση, θα είναι ξανά  $\mathbf{q}(t) = \mathbf{T}\mathbf{q}_c(t)$ , ενώ οι πίνακες  $\mathbf{A}$  και  $\mathbf{B}$  θα σχετίζονται με τους πίνακες της νέας αναπαράστασης  $\tilde{\mathbf{A}}$  και  $\tilde{\mathbf{B}}$  διά μέσου των σχέσεων

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad \text{και} \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$$

Θεωρώντας πως ο μετασχηματισμός  $\mathbf{T}$  έχει τη μορφή  $\mathbf{T} = [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N]$  όπου  $\mathbf{c}_i$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ ) διανύσματα - στήλη με  $N$  στοιχεία το καθένα, η πρώτη εκ των παραπάνω σχέσεων γράφεται ως

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{A} [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N]$$

ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_N \end{bmatrix}$$

Γνωρίζουμε, όμως, πως ο πίνακας  $\mathbf{A}^N$  που εμφανίζεται στην παραπάνω σχέση ικανοποιεί το *θεώρημα των Cayley-Hamilton*

$$\mathbf{A}^N = -\alpha_0\mathbf{I} - \alpha_1\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{A}^2 - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}$$

Πολλαπλασιάζοντας την τελευταία σχέση πρώτα από αριστερά επί  $\mathbf{r}_N$  και στη συνέχεια από δεξιά επί  $\mathbf{c}_k$ , θα λάβουμε διαδοχικά

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N = -\alpha_0\mathbf{r}_N - \alpha_1\mathbf{r}_N\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \quad \text{και}$$

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_0\mathbf{r}_N\mathbf{c}_k - \alpha_1\mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_k - \alpha_2\mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_k - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{c}_k$$

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη πως οι πίνακες  $\mathbf{T}$  και  $\mathbf{T}^{-1}$  σχετίζονται διά μέσου της σχέσεως  $\mathbf{T}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{T} = \mathbf{I}$ , θα είναι

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{j-1}\mathbf{c}_k = \delta_{kj} \quad (0 \leq j, k \leq N) \quad \text{όπου} \quad \delta_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{για } j = k \\ 0 & \text{για } j \neq k \end{cases}$$

το  $\delta$  του *Kronecker*. Στηριζόμενοι στην τελευταία σχέση διαπιστώνουμε ότι

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_{k-1}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χρησιμοποιούμε τις σχέσεις

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{j-1}\mathbf{c}_k = \delta_{kj} \quad (0 \leq j, k \leq N) \quad \text{και} \quad \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_{k-1}$$

για να υπολογίσουμε τις τιμές όλων των στοιχείων του πίνακα  $\tilde{\mathbf{A}}$ ; το αποτέλεσμα που θα λάβουμε έχει τη μορφή

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_4 = \dots = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{c}_N = 1$$

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_1 = -\alpha_0, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_2 = -\alpha_1, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_3 = -\alpha_2, \dots, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_N = -\alpha_{N-1}$$

ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν τιμές ίσες με το μηδέν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix}$$

δηλαδή ο πίνακας  $\tilde{\mathbf{A}}$  θα έχει τη μορφή που προτείνεται από το παραπάνω θεώρημα.

Με εντελώς ανάλογο τρόπο για τον πίνακα  $\mathbf{B}$  έχουμε

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \mathbf{B} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A} \mathbf{B} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^{N-1} \mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης λάβαμε υπόψη τον ορισμό του διανύσματος  $\mathbf{r}_N$  ως την υπ' αριθμόν  $N$  γραμμή του αντίστροφου του πίνακα ελεξιμότητας  $\mathbf{S}_C$  ο οποίος μαθηματικά διατυπώνεται ως

$$\mathbf{r}_N [\mathbf{B} \quad \mathbf{A} \mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \mathbf{B}] = [0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 1]$$

ή ισοδύναμα  $\mathbf{r}_N \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{B} = \delta_{kN}$  ( $1 \leq k \leq N$ ) από όπου προκύπτει και το ζητούμενο.